FASE 1: DOCUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA DA INFRAESTRUTURA

Empresa / Cliente: TechSolutions | Localização: Sede (Lisboa) e Filial (Porto)
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> **Resumo Executivo da Análise Técnica**
> Este documento detalha o levantamento rigoroso dos equipamentos, serviços centrais, dependências de rede e plano oficial de endereçamento IP estático da TechSolutions, justificando a necessidade de implementação da VPN Site-to-Site entre Lisboa e o Porto.

1. Equipamentos e Infraestrutura Envolvidos

A infraestrutura corporativa da empresa TechSolutions encontra-se distribuída geograficamente por duas localizações operacionais interligadas através de ligações de banda larga corporativas:

- **Sede (Lisboa):** Segmento de rede privado 192.168.10.0/24. Equipado com Gateway/Firewall de percurso (pfSense / Ubiquiti UDM-Pro) com IP LAN 192.168.10.1 e IP WAN 203.0.113.1, ligado a Switch Gerível de distribuição para apoio ao servidor central e postos de trabalho.
- **Filial (Porto):** Segmento de rede privado 192.168.20.0/24. Equipado com Gateway/Firewall de percurso (pfSense / Ubiquiti UDM-Pro) com IP LAN 192.168.20.1 e IP WAN 198.51.100.1, ligado a Switch Gerível PoE+ de 24 portas para interligação das tomadas murais RJ45 e postos de trabalho locais.

2. Serviços Existentes e Tabela de Endereçamento IP Estático

A tabela seguinte consolida o plano oficial de endereçamento IP estático implementado na infraestrutura corporativa da TechSolutions:

Equipamento	Nome no Sistema	Interface	Endereço IP / Máscara	Função Principal
Gateway Lisboa	pfSense-Lisboa	Gig0/1 (LAN) Gig0/0 (WAN)	192.168.10.1 /24 203.0.113.1 /24	Gateway Sede / Firewall / Terminação IPsec
Servidor AD/DNS/DHCP	AD-DNS-DHCP	FastEth0	192.168.10.10 /24 (GW: .10.1)	Controlador Domínio, DNS, DHCP e Partilhas SMB
Postos Lisboa	PC-Lisboa-1 / PC-Lisboa-2	FastEth0	192.168.10.20 - .10.21 /24 (GW: .10.1)	Postos de Trabalho da Sede em Lisboa
Gateway Porto	pfSense-Porto	Gig0/1 (LAN) Gig0/0 (WAN)	192.168.20.1 /24 198.51.100.1 /24	Gateway Filial / Firewall / Terminação IPsec
Postos Porto	PC-Porto-1 / PC-Porto-2	FastEth0	192.168.20.20 - .20.21 /24 (GW: .20.1)	Postos de Trabalho Piloto da Filial no Porto

3. Dependências Entre Serviços

- **DHCP -> Atribuição de IP:** Os postos da Filial (192.168.20.20 / .20.21) e da Sede (192.168.10.20 / .10.21) dependem do serviço DHCP centralizado no servidor 192.168.10.10 para obter dinamicamente a configuração IP correta (Option 3 Gateway e Option 6 DNS).
- **DNS -> Acesso aos Servidores:** A resolução de nomes centralizada no servidor 192.168.10.10 é indispensável. Sem o DNS corporativo, os colaboradores do Porto não conseguem aceder aos serviços por FQDN (ex.: intranet.local).
- **Túnel VPN IPsec -> Conectividade Inter-site:** A comunicação da Filial (Porto) para a Sede (Lisboa) depende inteiramente do túnel VPN IPsec ativo e functional.

4. Necessidade Técnica da VPN

O tráfego de dados entre a Sede em Lisboa e a Filial no Porto transita através da rede pública de Internet. Sem encriptação de perímetro, informações críticas da empresa (credenciais do Active Directory, consultas a bases de dados e transferência de ficheiros sensíveis via SMB) ficariam vulneráveis a interceções e ataques na rede.

A implementação da VPN IPsec Site-to-Site assegura confidencialidade, integridade e autenticidade através de algoritmos de encriptação AES-256 e hash SHA-256 com autenticação por chave pré-partilhada (PSK: VPN2026), permitindo a comunicação transparente e segura entre ambas as sub-redes privadas.

5. Desenho da Topologia da Rede

A topologia e esquema físico da infraestrutura corporativa foram desenhados para garantir redundância, segmentação de tráfego e facilidade de expansão da rede da Filial do Porto:

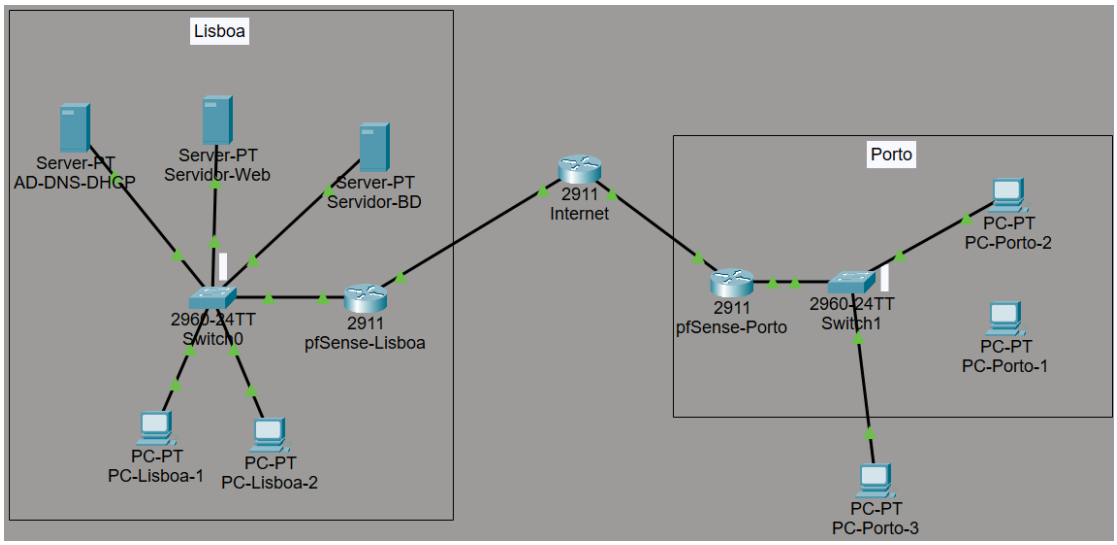


Figura 1: Topologia de Rede e Arquitetura de Comunicação VPN Site-to-Site (TechSolutions)